

แบบทดสอบท้ายแล็บ

Custom ViewResolver ใน Spring Boot + Thymeleaf

วิชา CP353002 Principles of Software Design

ชื่อ-นามสกุล: นายวงศธร ธน.ยอด รหัสนักศึกษา: 673380425-2

คำชี้แจง: ส่วนที่ 1 ปรนัย เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ส่วนที่ 2 อัตนัย ตอบเป็นข้อความอธิบาย ส่วนที่ 3 ปฏิบัติ
ให้ลงมือแก้ไขได้จริงในโปรเจกต์ของตัวเอง แล้ว capture หน้าจอผลลัพธ์แปะในกล่องที่เตรียมไว้

ส่วนที่ 1 — ปรนัย (Multiple Choice)

1. ในสถาปัตยกรรม MVC ส่วนใดที่ทำหน้าที่แปลง "ชื่อ view" เชิงตรรกะให้กลายเป็น path ของไฟล์ view จริง? (2 คะแนน)

- ก. Model
- ข. Controller
- ~~ค. ViewResolver~~
- ง. DispatcherServlet

2. เมื่อ Controller เขียน return "home"; ค่า "home" ที่ถูกส่งกลับคืออะไร? (2 คะแนน)

- ก. Path ของไฟล์ HTML บนเครื่อง server
- ~~ข. ชื่อ view เชิงตรรกะ (logical view name)~~
- ค. ชื่อ bean ของ ViewResolver
- ง. ชื่อ method ของ Controller

3. component ไດใน Spring MVC เป็นผู้เรียกใช้ ViewResolver โดยอัตโนมัติ หลังจาก Controller คืนค่าชื่อ view? (2 คะแนน)

- ก. HandlerMapping
- ~~ข. DispatcherServlet~~
- ค. SpringTemplateEngine
- ง. HomeController

4. ใน ThymeleafConfig.java เมธอด resolver.setPrefix("classpath:/custom-templates/") ทำหน้าที่อะไร? (2 คะแนน)

- ก. กำหนด URL ที่ Controller จะรับ request
- ~~ข. กำหนดโฟลเดอร์ต้นทางที่ ViewResolver จะค้นหาไฟล์ template~~

ค. กำหนดชื่อ database connection

ง. กำหนด port ที่แอปพลิเคชันรัน

5. ถ้ามีการลงทะเบียน ViewResolver มากกว่าหนึ่งตัวในบริบท (context) เดียวกัน Spring จะเลือกใช้ตัวไหนก่อน? (2 คะแนน)

ก. ตัวที่ประกาศเป็นตัวแรกในไฟล์เสมอ

ข. ~~ตัวที่มีค่า order ต่ำกว่า (ถูกเรียกก่อน)~~

ค. สุ่มเลือก

ง. ตัวที่ตั้งชื่อ bean เรียงตามตัวอักษร

6. เพราะเหตุใด Controller ในตัวอย่างนี้จึงใช้ @Controller แทน @RestController? (2 คะแนน)

ก. เพราะ @RestController ใช้กับ Thymeleaf ไม่ได้เลย

ข. ~~เพราะต้องการให้ค่าที่ return ถูกตีความเป็นชื่อ view ไม่ใช่ response body โดยตรง~~

ค. เพราะ @Controller ทำงานเร็วกว่า

ง. ไม่มีความแตกต่างกันเลย

ส่วนที่ 2 — อรรถนัย (Short Answer / Essay)

1. ใครเป็นผู้เรียกใช้ Custom ViewResolver และเรียกเมื่อไร? จงอธิบายเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่ Browser ส่ง request จนได้ HTML response กลับ (5 คะแนน)

Browser ส่ง request มาที่ DispatcherServlet ก่อน DispatcherServlet ใช้ HandlerMapping หา Controller ที่รับผิดชอบ path นั้น แล้วเรียก method ที่ตรงกัน Controller คืนค่าชื่อ view เชิงตรรกะ เช่น "home" กลับไป

DispatcherServlet ส่งชื่อ view นี้ให้ ViewResolver แต่ละตัวไล่ตามลำดับ order จากนั้นน้อยไปมาก ตัวที่หาไฟล์เจอก่อน (ต่อ prefix กับ suffix แล้วเช็คว่ามีไฟล์จริงไหม) จะหยุดค้นและส่ง path ไฟล์กลับ

DispatcherServlet ส่ง path ไฟล์กับ Model ให้ Thymeleaf ประมวลผล แทนค่าตัวแปรใน template ได้ HTML สมบูรณ์ แล้วส่งกลับไปเป็น response ให้ Browser

2. จงอธิบายว่าเหตุใดการแยก ViewResolver ออกจาก Controller จึงสอดคล้องกับหลักการ separation of concerns และ dependency inversion ใน Principles of Software Design (5 คะแนน)

Separation of concerns: Controller รับผิดชอบแค่รับ request และเตรียมข้อมูล ไม่ต้องรู้ path ไฟล์จริงหรือ template engine ที่ใช้ ส่วน ViewResolver รับผิดชอบแปลงชื่อ view เป็น path ไฟล์ แยกหน้าที่ชัดเจน เปลี่ยนโพลเดอร์ template หรือเปลี่ยน engine ก็แค่ config โดยไม่กระทบ Controller

Dependency inversion: Controller คืนค่าแค่ String ชื่อ view เชิงตรรกะ ไม่ผูกติดกับ implementation ของ ViewResolver หรือ path บน disk เป็นการพึ่งพา abstraction (ชื่อ view) แทนรายละเอียดจริง ทำให้สลับเปลี่ยน ViewResolver ได้อิสระโดยไม่กระทบ Controller

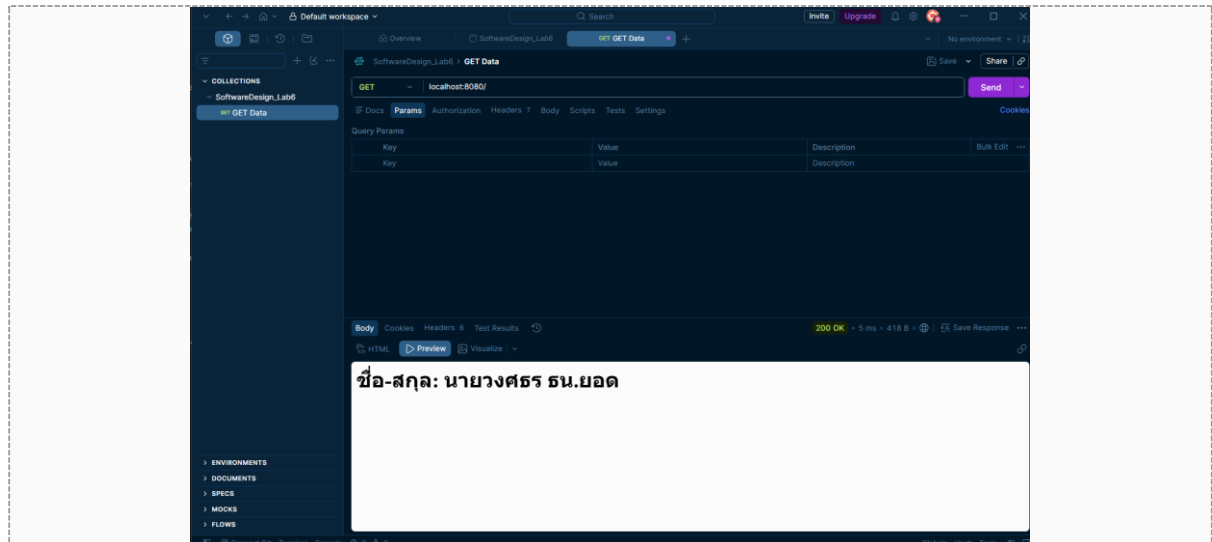
3. หากต้องการเพิ่ม view ใหม่ชื่อ "about" โดยยังใช้ custom ViewResolver ตัวเดิม ต้องสร้างหรือแก้ไขไฟล์ใดบ้าง? ระบุชื่อไฟล์และ path ให้ครบถ้วน (3 คะแนน)

- สร้าง src/main/resources/custom-templates/about.html
 - แก้ HomeController.java เพิ่ม method ที่มี @GetMapping("/about") และ return "about";
-

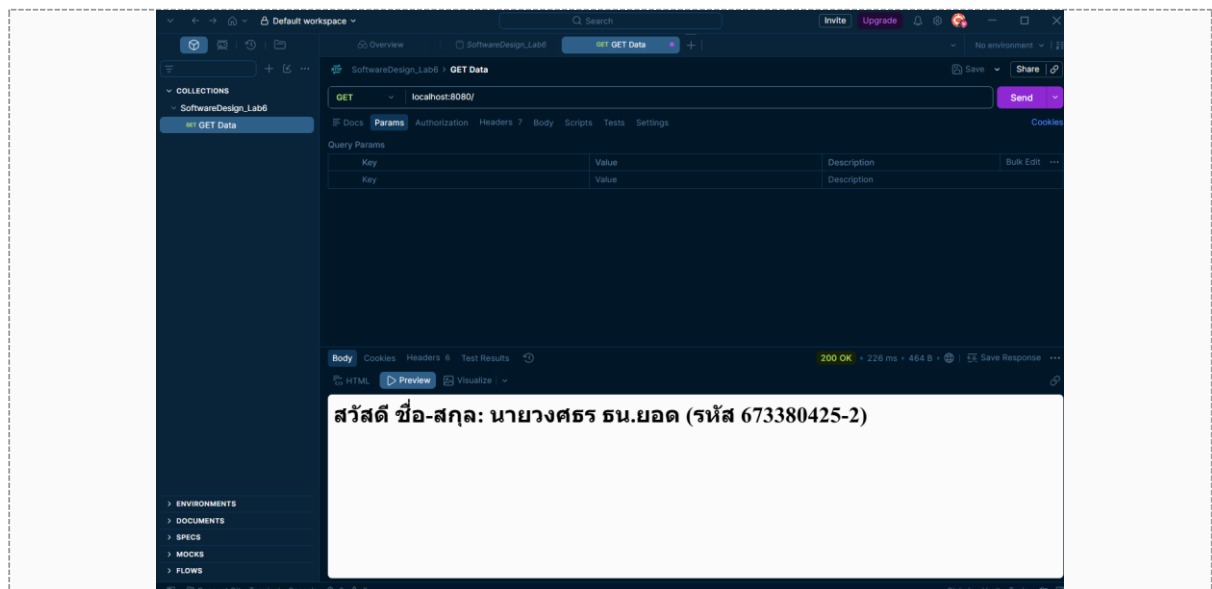
ส่วนที่ 3 — ปฏิบัติ (แก้โค้ดจริง + แบนภาพหน้าจอ)

ทำตามคำสั่งแต่ละข้อในโปรเจกต์ของตัวเอง รันด้วย `mvn spring-boot:run` แล้ว capture หน้าจอผลลัพธ์แปะในกล่องเส้นประด้านล่างแต่ละข้อ

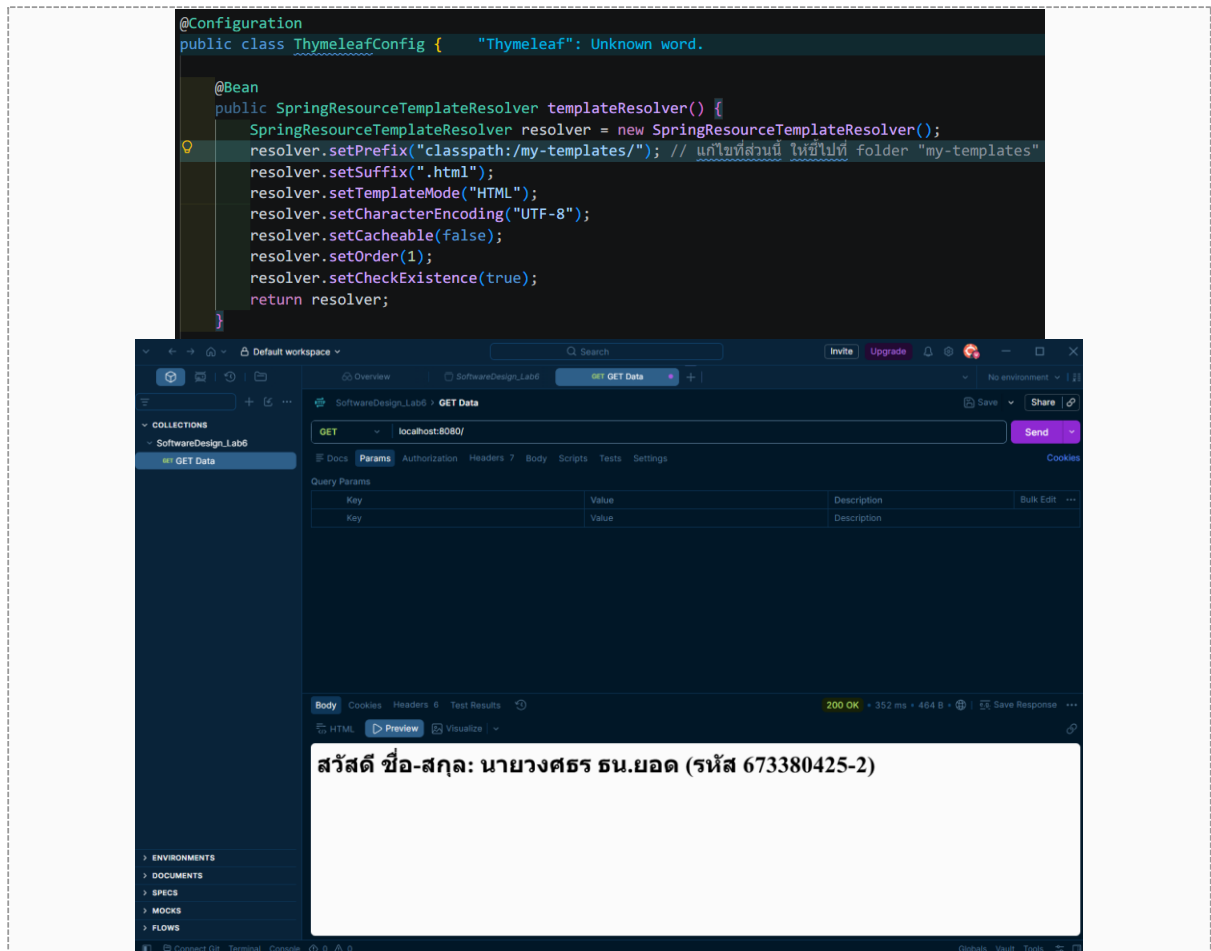
1. แก้ไขค่าตัวแปร message ใน HomeController.java ให้แสดงชื่อ-นามสกุลของตัวเองแทนข้อความเดิม แล้ว capture หน้าเว็บ `http://localhost:8080/` ที่แสดงชื่อของตัวเอง (3 คะแนน)



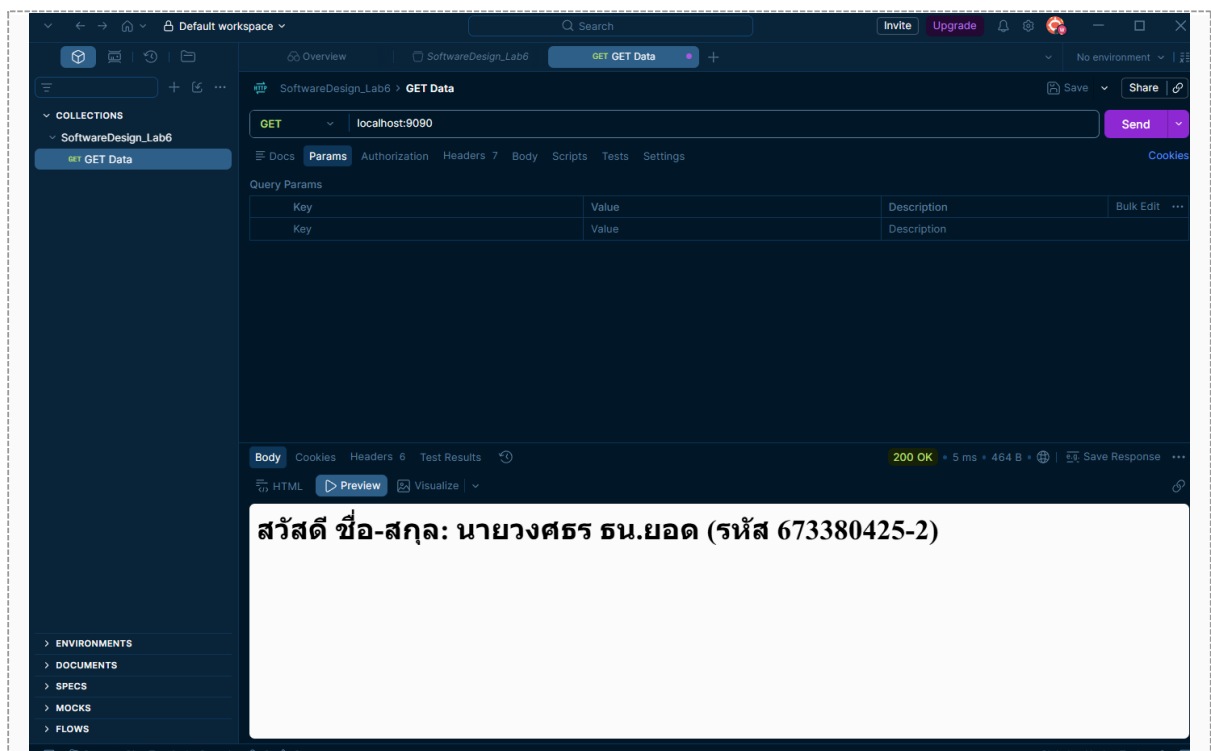
2. เพิ่มตัวแปรใหม่ชื่อ studentId ส่งจาก Controller ไปแสดงต่อจากชื่อในหน้า home.html (เช่น "สวัสดี ชื่อ (รหัส XXX)") แล้ว capture หน้าเว็บที่แสดงผลลัพธ์ (3 คะแนน)



3. เปลี่ยนค่า `resolver.setPrefix()` ใน ThymeleafConfig.java ให้ชี้ไปโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ `my-templates/` แทน `custom-templates/` (ต้องย้ายไฟล์ `home.html` ไปด้วย) แล้ว capture ทั้งโค้ดที่แก้ และหน้าเว็บที่ยังทำงานปกติ (4 คะแนน)



4. เปลี่ยน server.port ใน application.properties เป็น 9090 แล้ว capture หน้าเว็บที่ URL เปลี่ยนเป็น `http://localhost:9090/` (3 คะแนน)



5. เพิ่ม view ใหม่ชื่อ "about" (เพิ่ม @GetMapping("/about") และไฟล์ about.html)

ให้แสดงข้อความแนะนำตัวสั้นๆ แล้ว capture หน้าเว็บ /about ที่แสดงผลลัพธ์ (4 คะแนน)

